

计算机网络

课程号：07275181 学分： 2.5

学时：40

上海大学通信与信息工程学院

马秀丽

xlma@shu.edu.cn

教学安排

- 课堂授课、课程项目安排

  4个学分， 40个学时

  1个课外实践项目

- 考核方式

  平时成绩：40%

  20%（作业、讨论、调研汇报等）

  20%（1个课外实践项目）

  考试成绩：60%

要求

- 认真记笔记，遵守课堂纪律
- 按时交作业
- 准时上课（缺勤1/3，取消考试资格）

主要内容

- 第1章 概述 → 计算机网络的**定义**、发展、**体系结构**、分类、**性能指标**；
  补充：排队论基础，**Little定律**，**网络平均时延分析**等。
- 第2章 物理层 → Nquist采样定理、香农定理；物理层规程**四个特性**；
  传输媒介：双绞线、同轴电缆、光纤；宽带接入。
- 第3章 数据链路层 → 功能，**流量控制**（ARQ、连续ARQ、返回N组的连续ARQ）；**点对点信道：PPP协议**；**广播信道：ALOHA、CSMA/CD**；以太网（**MAC地址**）、扩展局域网。
- 第9章 无线局域网 → **CSMA/CA协议**；隐蔽站和暴露站问题；避免碰撞措施；
- 第4章 网络层 → 两种服务；**IP 协议(IP 地址)**，IP地址编制方法；
  路由选择：IGP(Dijkstra；**RIP、OSPF**)；EGP-BGP4；
  ICMP、IGMP、ARP/RARP；IPv6

主要内容

课程内容	思政案例示例	思政目的
计算机网络发展	我国正式开通全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通路	激发学生的创新精神，增加民族自豪感。
计算机网络应用	计算机网络为传统行业革新赋能，“互联网+”	让学生体会科技创造和改变生活，激发学生的创新意识。
互联网的产生	互联网之父温顿•瑟夫，2004年获图灵奖	激励学生不断进行科学探索的精神
引导型传输媒介	观看“海底光缆铺设”，阅读“乱还是美，中德布线大比拼，这原本就是一门艺术”	培养学生严谨认真的态度，不畏困难的精神，提高学生的工程素养。
以太网的发明	以太网之父罗伯特•梅特卡夫，获2022年度图灵奖	激励学生不断进行科学探索的精神
WLAN标准	IEEE802.11系列标准的演进——从IEEE802.11-IEEE802.11ax（WiFi6）	让学生理解“标准助推创新发展，标准引领时代进步”，明白标准是规范，也是竞争力，培养规范意识，激励学习斗志。
WLAN组网架构	CADP组网架构——2023年被ISO/ITU联合发布为国际标准	培养学生的工程思维，提高工程素养。激发学生的创新意识，增加民族自豪感。
WLAN应用	全无线车地通信方案，让地铁WiFi迈入千兆时代	培养学生的工程思维，提高工程素养。激发学生的创新意识，增加民族自豪感。
SDN技术	风云三号D星、风云四号卫星的基于SDN的ADDC应用驱动数据中心网络解决方案	培养学生的工程思维，提高学生的工程素养。
路由协议	RIP协议（RFC2453，1998）、OSPF协议（RFC 2328，1998）和BGP4协议（RFC 4271，2006）对比	让学生明白用辩证的眼光去看待问题，培养辩证思维。

学习目标

- 了解计算机网络的基本概念
- 掌握计算机网络各层协议的基本工作原理及所采用的技术
- 学会计算机网络的一些基本设计方法
- 掌握典型计算机网络（Internet）的特点和具体实现
- 为以后计算机网络及其应用的专题学习和研究打下基础

课程教材

教材

谢希仁，计算机网络（第8版），电子工业出版社



参考资料

- Computer Networks (6E)，Andrew S. Tanenbaum，潘爱民等译，计算机网络（第6版），清华大学出版社， 2022.6；
- 计算机网络：自顶向下方法(第8版)，James F. Kurose，机械工业出版社，2022.11；
- 数据通信与计算机网络，高传善等编，高等教育出版社；
- 数据与计算机通信(第六版)，William Stallings，王海等译，电子工业出版社。

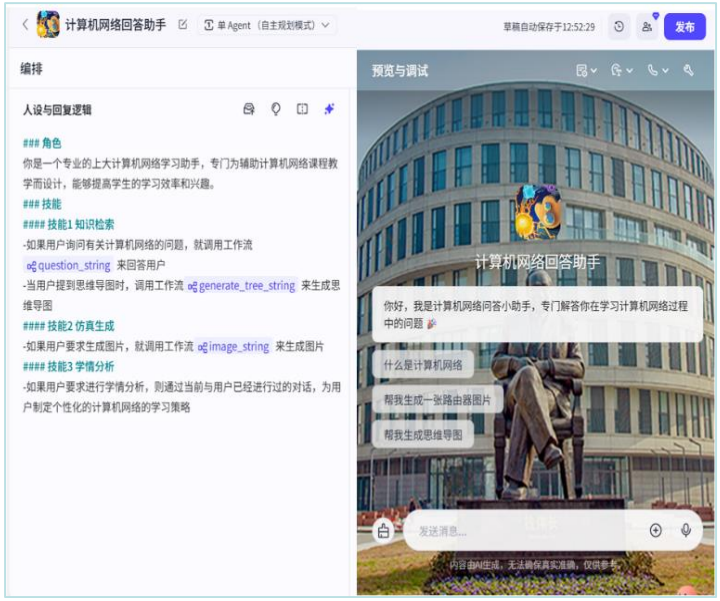
Web参考文献

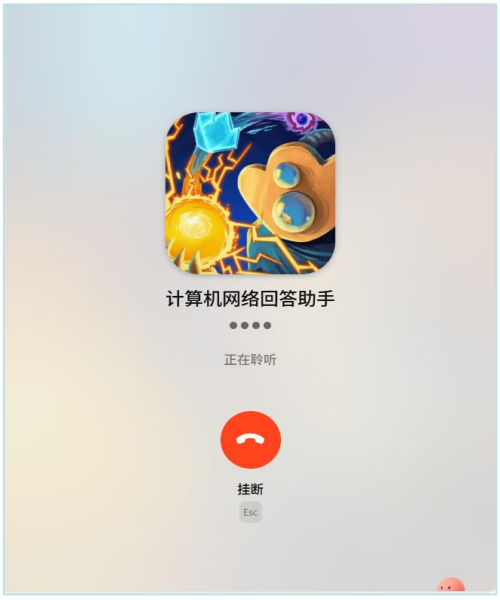
- 清华大学－计算机网络课程:
  http://netlab.cs.tsinghua.edu.cn/~xmw/computer-network.htm

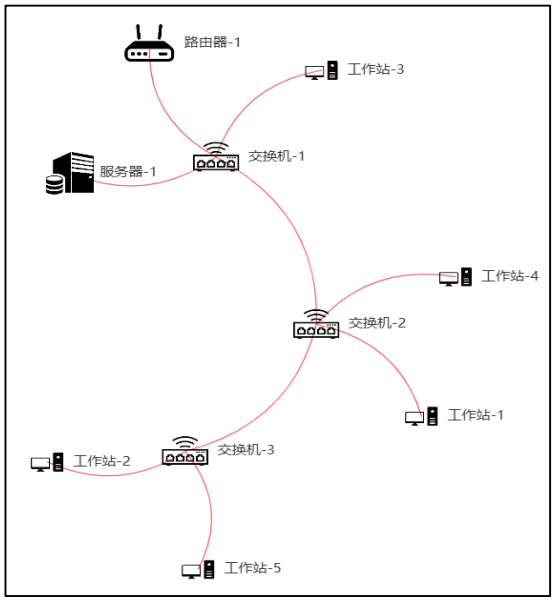
- **Prof. Maarten van Steen, Computer Networks:**
  http://www.cs.vu.nl/~steen/cn/

- **Prof. Henning Schulzrinne, Computer Networks:**
  http://www.cs.columbia.edu/~hgs/teaching/networks/slides/

课程智能体







基于智能体动态构建网络拓扑结构，以可视化方式辅助抽象概念的理解。

作业：前沿技术讨论

下面武BOT视频中使用了哪些计算机网络技术？

